

Devoir personnel n° 7 ; à rendre le 06/01/24

EXERCICE : ÉTUDE D'UNE FONCTION

Montrer que la fonction

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ \frac{x}{\ln(x)} & \text{si } x \in]0, 1[\end{cases}$$

est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[0, 1[$. Est-elle deux fois dérivable en 0 ?

PROBLÈME : AUTOUR DE LA FONCTION φ D'EULER

Ceci est un problème classique de devoir. Les questions 1,2,3 sont abordables et constituent un entraînement. Les suivantes sont plus difficiles. Il est indispensable de travailler le début néanmoins pour avoir "déjà vu" l'indicatrice d'Euler.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note P_n l'ensemble des entiers appartenant à $[[1, n]]$ qui sont premiers avec n :

$$P_n = \{k \in [[1, n]], \quad k \wedge n = 1\}.$$

On note $\varphi(n)$ le cardinal de cet ensemble, c'est-à-dire le nombre d'entiers appartenant à $[[1, n]]$ qui sont premiers avec n .

Pour a, b et n trois entiers, on notera $a \equiv b \pmod{n}$ pour « a est congru à b modulo n ».

- 1) Calculer $\varphi(n)$ pour $n = 1, 2, 3, 4, 6, 12$.
- 2) Soit p un nombre premier.
 - a) Calculer $\varphi(p)$.
 - b) Soit $k \in \mathbb{N}^*$. Combien y a-t-il de multiples de p dans $[[1, p^k]]$?
 - c) En déduire que $\varphi(p^k) = p^{k-1}(p-1)$.
- 3) Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On dit que $a \in \mathbb{Z}$ est inversible modulo n lorsqu'il existe $a' \in \mathbb{Z}$ tel que $aa' \equiv 1 \pmod{n}$. On dit alors que a' est un inverse de a modulo n .
 - a) Montrer que $a \in \mathbb{Z}$ est inversible modulo n si et seulement si a et n sont premiers entre eux.
 - b) Soit a premier avec n . Montrer que deux inverses de a modulo n sont toujours congrus modulo n .
 - c) Combien y a-t-il d'entiers inversibles modulo n dans $[[1, n]]$? Si $a \in \mathbb{Z}$ est inversible modulo n , comment peut-on calculer un inverse modulo n ?
 - d) Déterminer, en détaillant la méthode, l'inverse de 17 modulo 31 dans $[[1, 31]]$.
En déduire la résolution de l'équation $17x + 7 \equiv 0 \pmod{31}$ dans $\mathbb{Z}$.
- 4) Soient a et n deux éléments de $\mathbb{N}^*$, premiers entre eux, avec $n \geq 2$.
 - a) Soit $k \in P_n$. Soit r le reste de la division euclidienne de ak par n . Montrer que $r \in P_n$.
Soit $f : P_n \rightarrow P_n$ la fonction définie pour $k \in P_n$ par $f(k)$ est le reste de la division euclidienne de ak par n .
 - b) Soient k_1, k_2 deux éléments de P_n tels que $ak_1 \equiv ak_2 \pmod{n}$. Montrer que $k_1 = k_2$. En déduire que f est injective.
 - c) On admettra que, comme P_n est un ensemble fini et que f est injective, f est bijective.
Montrer alors, en utilisant f , que $\prod_{k \in P_n} ak \equiv \prod_{k \in P_n} k \pmod{n}$.
 - d) En déduire que $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ (C'est le théorème d'Euler).
Quel résultat retrouve-t-on lorsque n est premier ?

5) Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $A = \left\{ \frac{k}{n}, \quad k \in \llbracket 1, n \rrbracket \right\}$.

a) Soit d un diviseur positif de n . On écrit tous les éléments de A sous forme irréductible.

Démontrer qu'il existe exactement $\varphi(d)$ fractions irréductibles avec un dénominateur égal à d .

b) En déduire la relation (R) : $n = \sum_{d|n} \varphi(d)$ (on ne considère que les diviseurs positifs).

6) Dans cette question 6, on va démontrer par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$ la propriété $Q(n)$:

$Q(n)$: « pour tout $m \in \mathbb{N}^*$, si n et m sont premiers entre eux, alors $\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m)$. »

a) Vérifier la propriété $Q(1)$.

b) On suppose la propriété établie jusqu'au rang $n - 1$. Soient n et m premiers entre eux.

Démontrer que tout diviseur positif d de nm s'écrit de manière unique sous la forme $d = d_1 d_2$ avec d_1 diviseur positif de n et d_2 diviseur positif de m .

Puis, en partant de la relation (R) appliquée à nm montrer que

$$nm = \sum_{d_1|n, \quad d_1 < n, \quad d_2|m} \varphi(d_1 d_2) + \sum_{d_2|m} \varphi(n d_2) = m(n - \varphi(n)) + \varphi(nm) + \sum_{d_2|m, \quad d_2 < m} \varphi(n d_2),$$

et en déduire par récurrence sur m que $\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m)$.

7) Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on note $n = p_1^{k_1} \times \cdots \times p_r^{k_r}$ sa décomposition en facteurs premiers (les p_i sont des nombres premiers distincts deux à deux, et les exposants k_i sont des entiers strictement positifs).

Démontrer par récurrence sur r que $\varphi(n) = n \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$.